

Lab Task #2

1. ชื่อ mini project

ระบบจัดการข้อมูลและข่าวสารสนเทศของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2. รายชื่อสมาชิก

1. อรปรียา อาสนทอง รหัสนักศึกษา 6605001699
2. อภิญา วงษ์ศรี รหัสนักศึกษา 6605005344
3. กิมทีนา ลี รหัสนักศึกษา 6705006069
4. สุทธิดา ทรงรัมย์ รหัสนักศึกษา 6605005716
5. วิญญู สายแสง รหัสนักศึกษา 6805007405

3. รวบรวมความต้องการ

1. Functional Requirements (FR)

ID	ประเภท	Description	Originator	Fit Criteria
FR-01	Functional	นักศึกษาสามารถดูรายการข่าวประกาศของสาขาวิชาได้โดยไม่ต้องล็อกอิน	นักศึกษา	ผู้ใช้เข้าถึงหน้าข่าวประกาศได้ภายใน 2 คลิกจากหน้าแรก และเห็นข่าวล่าสุดเรียงตามวันที่
FR-02	Functional	นักศึกษาสามารถค้นหา/กรองข่าวประกาศตามคำค้นหมวดหมู่ หรือช่วงวันที่	นักศึกษา	ระบบแสดงผลการค้นหาที่ตรงกับคำค้นภายใน 3 วินาที และรองรับการกรองอย่างน้อย 2 เงื่อนไข
FR-03	Functional	นักศึกษาสามารถดูรายวิชาทั้งหมดของสาขาพร้อมรายละเอียด (รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต คำอธิบาย)	นักศึกษา	ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาปัจจุบันปรากฏในหน้ารายวิชาครบถ้วนตรงกับข้อมูลที่อาจารย์บันทึกไว้

ID	ประเภท	Description	Originator	Fit Criteria
FR-04	Functional	นักศึกษาสามารถเข้าถึงลิงก์กลุ่ม LINE ของแต่ละรายวิชาได้จากหน้ารายวิชานั้น	นักศึกษา	ลิงก์ LINE ที่แสดงถูกต้อง 100% และเปิดใช้งานได้ทันทีเมื่อคลิก
FR-05	Functional	นักศึกษาสามารถดูตารางเรียนของตนเอง/ของสาขาตามรายวิชาหรือกลุ่มเรียน	นักศึกษา	ตารางเรียนแสดงวัน เวลา ห้องเรียน และผู้สอน ถูกต้องตรงกับข้อมูลที่อาจารย์/เจ้าหน้าที่ป้อน
FR-06	Functional	นักศึกษาสามารถดูปฏิทินการศึกษา (วันเปิด-ปิดภาคเรียน วันสอบ วันสำคัญ)	นักศึกษา	ปฏิทินแสดงเหตุการณ์ครบถ้วนและตรงกับปฏิทินที่มหาวิทยาลัยประกาศ
FR-07	Functional	นักศึกษาสามารถดูข้อมูลอาจารย์ (ชื่อ ตำแหน่ง ช่องทางติดต่อ ห้องพัก เวลาให้คำปรึกษา)	นักศึกษา	ข้อมูลอาจารย์ที่แสดงตรงกับข้อมูลที่อาจารย์อัปเดตล่าสุด
FR-08	Functional	เจ้าหน้าที่สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่ได้รับสิทธิ์	เจ้าหน้าที่	ผู้ใช้ที่มีบัญชีถูกต้องล็อกอินสำเร็จภายใน 2 ขั้นตอน; บัญชีผิดพลาดถูกปฏิเสธ 100%
FR-09	Functional	เจ้าหน้าที่สามารถสร้างแก้ไข และลบข่าวประกาศได้	เจ้าหน้าที่	การเปลี่ยนแปลงข่าวปรากฏในหน้าเว็บของนักศึกษาภายใน 1 นาทีหลังบันทึก

ID	ประเภท	Description	Originator	Fit Criteria
FR-10	Functional	เจ้าหน้าที่ที่สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบลิงก์กลุ่ม LINE ของรายวิชาที่รับผิดชอบ	เจ้าหน้าที่	ลิงก์ที่แก้ไขแล้วอัปเดตถูกต้องในหน้ารายวิชาทันทีหลังบันทึก
FR-11	Functional	เจ้าหน้าที่ที่สามารถเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลรายวิชาและตารางเรียน	เจ้าหน้าที่	ข้อมูลรายวิชาที่แก้ไขสะท้อนในหน้านักศึกษาโดยไม่มีข้อมูลค้าง (cache) เกิน 5 นาที
FR-12	Functional	ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้และกำหนดสิทธิ์ (นักศึกษา/อาจารย์/เจ้าหน้าที่/แอดมิน)	เจ้าหน้าที่	แอดมินสามารถสร้าง/ระงับ/กำหนดสิทธิ์บัญชีได้ครบทุกบทบาทที่ระบุในระบบ
FR-13	Functional	ระบบมีช่องค้นหากลาง (Global Search) ให้ค้นหาข่าว รายวิชา เอกสาร และอาจารย์พร้อมกัน	นักศึกษา	ผลการค้นหาครอบคลุมอย่างน้อย 4 หมวดข้อมูลและแสดงผลภายใน 3 วินาที
FR-14	Functional	ระบบแสดงประวัติ/บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ (audit log) สำหรับผู้ดูแลระบบ	เจ้าหน้าที่	ทุกการแก้ไข/ลบข้อมูลถูกบันทึก ผู้ใช้ วันเวลา และรายการที่เปลี่ยนแปลง 100%

2. Non-functional Requirements (NFR)

ID	ประเภท	Description	Originator	Fit Criteria
NFR-01	Non-functional (Usability)	หน้าเว็บต้องใช้งานง่าย สำหรับนักศึกษาที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี	นักศึกษา	ผู้ใช้ทดสอบ (usability test) อย่างน้อย 80% สามารถหาข้อมูลที่ต้องการได้โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือ
NFR-02	Non-functional (Performance)	หน้าเว็บหลักต้องโหลดเสร็จภายในเวลาที่กำหนด แม่นับอินเทอร์เน็ตความเร็วปานกลาง	นักศึกษา	หน้าเว็บโหลดเสร็จสมบูรณ์ภายใน 3 วินาที บนการเชื่อมต่อ 4G มาตรฐาน
NFR-03	Non-functional (Security)	ข้อมูลสำคัญและฟังก์ชันจัดการต้องเข้าถึงได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตน	เจ้าหน้าที่	ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ 100% ไม่สามารถเข้าถึงหน้าจัดการข้อมูล (401/403) ได้
NFR-04	Non-functional (Availability)	ระบบต้องพร้อมใช้งาน ตลอดช่วงเวลาที่นักศึกษาต้องใช้ข้อมูล (เช่น ช่วงลงทะเบียนเรียน)	เจ้าหน้าที่	Uptime ไม่ต่ำกว่า 99% ต่อเดือน วัดจากบันทึกการมอนิเตอร์ระบบ
NFR-05	Non-functional (Compatibility)	ระบบต้องแสดงผลได้ถูกต้องบนอุปกรณ์และเบราว์เซอร์หลากหลาย	นักศึกษา	แสดงผลถูกต้องบน Chrome, Safari, Edge เวอร์ชันล่าสุด และหน้าจอมือถือ/แท็บเล็ต/เดสก์ท็อป โดยไม่มี layout พัง

ID	ประเภท	Description	Originator	Fit Criteria
NFR-06	Non-functional (Data Integrity)	ข้อมูลที่แสดงต่อนักศึกษา ต้องตรงกับข้อมูลล่าสุดที่ อาจารย์/เจ้าหน้าที่บันทึก ไว้เสมอ	เจ้าหน้าที่	ไม่มีความคลาดเคลื่อน ของข้อมูล (ข่าว/ตาราง เรียน/ลิงก์) ระหว่างฝั่ง จัดการและฝั่งแสดงผล เกิน 5 นาที